AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

# 心屿（Isle）

## 产品说明

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.1.3 · 2026-11-05

# 目录

一、一句话定位

二、用户与场景

三、产品结构

四、角色体系

五、场景与对话模式

六、安全设计

七、本地匿名账户

八、记忆

九、设计取舍

十、创新点

十一、验证

十二、后续规划

十三、边界声明

# 一、一句话定位

心屿不是“AI 恋人”，也不是“心理咨询师”。

它是一款**面向大学生的情绪支持应用**：用闺蜜、老师、家人三种角色，陪用户把情绪说出来、理清楚， 并在危机时及时把用户交给真人。

# 二、用户与场景

## 2.1 目标用户

- 大学生；
- 不想实名、不想暴露隐私的人；
- 暂时不想去心理咨询中心，但需要一个低门槛出口的人；
- 想要被听见、被记住，而不是每次重新解释自己的人。

## 2.2 典型场景

| 场景 | 用户需要什么 | 心屿提供什么 |
| --- | --- | --- |
| 期末复习焦虑 | 把混乱的焦虑拆小 | 场景引导 + 20 分钟小任务 |
| 面试失败 | 先被接住，再复盘 | 共情 + 区分事实/自我评价 |
| 宿舍矛盾 | 想说又怕撕破脸 | 感受/需求/边界 + 沟通句式 |
| 家庭压力 | 不想被说教 | 稳定、温和的家人角色 |
| 失眠 | 停止反刍 | 呼吸/落地练习 |
| 孤独 | 低门槛连接 | 树洞模式 + 一个小连接动作 |

# 三、产品结构

## 3.1 启动

品牌封面 → 本地账户/游客 → 四栏主界面

### 3.2 四栏导航

| 入口 | 作用 |
| --- | --- |
| 首页 | 角色与快速场景 |
| 场景 | 8 个完整场景 |
| 记忆 | 跨角色记忆总览、折叠、管理 |
| 我的 | 账户、资料、安全资源、设置 |

聊天、角色编辑、账户等二级页面隐藏底部栏，避免遮挡输入框。

---

## 四、角色体系

| 角色 | 定位 | 说话方式 |
| --- | --- | --- |
| 闺蜜「小屿」 | 倾听、共情、吐槽 | 轻松、短句、口语化 |
| 家人「阿岚」 | 稳定、不说教的关心 | 温和、生活化 |
| 老师「林深」 | 学业/成长陪伴 | 结构化、提问式 |

不提供恋人角色；自定义角色也不提供恋爱关系类型。

---

## 五、场景与对话模式

### 5.1 八个场景

期末焦虑、面试失败、宿舍关系、家庭冲突、失眠、低动力、孤独、只想被听见。

每个场景都有：

- AI 主动开场；
- 目标；
- 4 步左右的轻量路径；
- “只推进一个小步骤”的约束。

### 5.2 五种模式

- 自由聊；
- 听我吐槽（只倾听、不打断、不评价）；
- 帮我分析（事实/感受/需求）；
- 陪我呼吸（30 秒落地）；
- 场景引导。

---

## 六、安全设计

### 6.1 三层机制

| 层级 | 作用 |
| --- | --- |
| 角色范围 | 不提供恋人，减少恋爱/暧昧风险 |
| 本地风险路由 | 高危/危机不调用模型，固定话术 |
| 输出校验 | 拦截 AI 身份暴露、危险方法、倾听模式建议 |

### 6.2 风险分级

- L0 日常；
- L1 焦虑/低落；
- L2 高危（无望感、自伤念头）；
- L3 危机（明确自伤/自杀表达）。

L2/L3 会暂停角色扮演，展示 12356、120/110、学校心理中心/辅导员。

### 6.3 安全边界

- 不诊断、不治疗、不承诺疗效；
- 不提供自伤方法/剂量/地点；
- 不鼓励只依赖 AI；
- 危机内容不写入长期记忆。

---

# 七、本地匿名账户

- 昵称 + 密码，不需要手机号/邮箱/实名；
- PBKDF2WithHmacSHA256，210,000 次迭代；
- 恢复码只显示一次，可验证当前密码后重新生成；
- 5 次失败锁定；后台 60 秒应用锁；
- 删除账户清空角色、聊天、记忆、图片、模型配置和资料。

本地账户只做本机身份识别，不做学籍/实名核验。

# 八、记忆

- 端侧向量：`bge-small-zh-v1.5` int8，512 维；
- 召回：语义 0.8 + 关键词 0.2 + 重要度 0.1；
- 角色隔离；
- 记忆 Tab 按角色折叠；
- 展开只读查看，点「管理」进入单角色记忆管理；
- 支持搜索、编辑、删除、清空；
- 高危/危机对话不写入长期记忆。

# 九、设计取舍

| 取舍 | 原因 |
| --- | --- |
| 不提供恋人角色 | 降低暧昧/依赖/内容风险，聚焦情绪支持 |
| 本地账户而非云账号 | 不需要手机号/邮箱，符合匿名倾诉场景 |
| 本地规则而非全交给 LLM | 危机场景不能靠模型自由发挥 |
| 四栏而非单页 | 场景和记忆需要独立入口，降低发现成本 |
| 单角色组折叠 | 避免记忆页变成一长串卡片 |

# 十、创新点

1. **端侧语义记忆**：向量化、存储、召回都在手机本地；
2. **多智能体安全路由**：情绪检测、策略路由、角色生成、输出校验分离；
3. **匿名本地账户**：不需要手机号/邮箱/实名；
4. **场景化情绪支持**：不是纯自由聊天，而是有目标的轻量引导；
5. **记忆生命周期**：抽取、去重、召回、折叠、管理、安全过滤。

# 十一、验证

- 真机：CPH2747 / Android 17；
- 验证：注册、锁定、四栏导航、场景、危机拦截、记忆折叠/管理；
- JVM：60 tests，0 failures；
- Instrumented：2 tests，0 failures；
- 安装包：arm64 约 68MB。

# 十二、后续规划

- TTS 朗读 / 语音输入；
- 生物识别解锁；
- 本地加密导出/导入；
- 每周情绪报告；
- 真实用户 7 天试用与效果评估；
- 内容审核与 AI 生成标识（如上架）。

# 十三、边界声明

心屿提供的是情绪支持与陪伴，不是心理咨询、医疗诊断或治疗。

如果你正经历强烈痛苦或危机，请优先联系真人：

- 12356 全国心理援助热线（以当地开通情况为准）

- 120 / 110
- 学校心理中心 / 辅导员
- 身边可信任的人